

Test Ponderado #110

Actualizado el 18/03/2026

1. ¿Cuál de los siguientes principios NO se garantiza en el artículo 9.3 de la Constitución Española de 1978?

- a) Jerarquía normativa.
- b) Seguridad jurídica.
- c) Responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.
- d) Irretroactividad de las disposiciones sancionadoras favorables o restrictivas de derechos individuales.

2. Es competencia de la Dirección General de Gobernanza Pública:

- a) El fomento de la cultura evaluadora de las políticas públicas en el ámbito de la Administración General del Estado.
- b) El análisis y evaluación de las estructuras organizativas de la Administración General del Estado y sus organismos y entidades de derecho públicos.
- c) La formulación y difusión de metodologías de evaluación en el ámbito de la Administración General del Estado.
- d) La elaboración de la propuesta del Plan de Evaluaciones Estratégicas del Gobierno.

3. Un acto es firme en vía administrativa cuando:

- a) Es dictado por un órgano sin superior jerárquico
- b) Agota la vía administrativa
- c) Transcurre su periodo de recurso sin que este tenga lugar
- d) Todas las anteriores son correctas

4. Sobre la Corona, según la regulación contenida en la Constitución Española, es cierto que:

- a) La Reina consorte o el consorte de la Reina no podrán asumir funciones constitucionales, salvo lo dispuesto para la Tutela, dice el artículo 58.
- b) Las abdicaciones y renunciaciones y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión a la Corona se resolverán por el Congreso de los Diputados.
- c) Extinguidas todas las líneas llamadas en Derecho, las Cortes Generales proveerán a la sucesión en la Corona en la forma que más convenga a los intereses de España.
- d) Sino hubiere ninguna persona a quien corresponda la Regencia, ésta será nombrada por las Cortes Generales, y se compondrá de una, cinco, siete o nueve personas.

5. ¿Quién resuelve los recursos especiales previstos en la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público?

- a) Tribunal Central de Recursos Especiales
- b) Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
- c) Tribunal Administrativo Tributario
- d) Tribunal Económico - Administrativo Central

6. ¿Cuál de los siguientes tipos contractuales NO contempla la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público?

- a) Contrato mixto de suministro y servicios
- b) Contrato marco
- c) Contrato de obras
- d) Contrato de servicios

7. ¿Cuál de los siguientes NO es un criterio general de actuación de los poderes públicos, de los establecidos por la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres?

- a) La protección de la maternidad.
- b) La implantación de un lenguaje no sexista en el ámbito administrativo.
- c) El fomento de la corresponsabilidad en las labores domésticas.
- d) La paridad en la designación de altos cargos en la Administración General del Estado.

8. Las solicitudes de iniciación en los procedimientos de responsabilidad patrimonial deben especificar:

- a) Las lesiones producidas y el momento en que se produjeron efectivamente
- b) La presunta relación de causalidad entre éstas y el funcionamiento del servicio público
- c) La evaluación económica de la responsabilidad patrimonial, si fuera posible
- d) Todas las anteriores

9. En relación con los puestos del personal directivo en la Administración General del Estado:

- a) Los puestos de personal directivo público profesional no podrán cubrirse de manera provisional.
- b) Tienen la consideración de personal directivo profesional las personas titulares de las direcciones generales.
- c) El nombramiento en puestos de personal directivo profesional podrá realizarse por el procedimiento de concurso o por el procedimiento de libre designación.
- d) El nombramiento del personal directivo público tendrá una duración mínima de 3 años, renovable por idéntico periodo, a propuesta del órgano competente para la designación.

10. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de la Agencia Española de Protección de Datos?

- a) Organismo autónomo
- b) Entidad Pública Empresarial
- c) Autoridad administrativa independiente de ámbito estatal
- d) Agencia Estatal de las previstas en la Ley 28/2006, de 18 de julio. (Art. 35 LO 13/1999 y Disposición adicional décima de la LOFAGE)

11. ¿Dónde debe publicarse la orden de creación de una sede electrónica?

- a) En la página web del organismo correspondiente
- b) No es necesaria ninguna publicación
- c) En el Boletín Oficial del Estado
- d) En el boletín oficial que corresponda en función de cuál sea la Administración Pública titular de la sede

12. Según la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, contra la resolución dictada en el procedimiento de un recurso especial en materia de contratación

- a) Sólo cabrá la interposición de recurso contencioso-administrativo
- b) Se puede volver a interponer un nuevo recurso especial en supuestos excepcionales previstos en la ley.
- c) Se puede interponer recurso postetativo de reposición.
- d) No se puede interponer ningún recurso.

13. Serán interoperable/s con los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos:

- a) los registros mercantiles
- b) los registros de la propiedad
- c) los protocolos notariales
- d) todas son correctas

14. Según el artículo 9 de la Constitución Española, están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico:

- a) los ciudadanos y los poderes públicos.
- b) los ciudadanos a excepción de los poderes públicos.
- c) los ciudadanos y los poderes públicos, a excepción de las personas miembros del congreso y senado que gozan de inmunidad parlamentaria.
- d) los ciudadanos y los poderes públicos, a excepción de la persona que ostente la presidencia del Gobierno del Estado y de las comunidades autónoma que no están sujetas a responsabilidad jurídica.

15. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, establece que el incumplimiento reiterado de las obligaciones de publicidad activa reguladas en el capítulo II del título I de la Ley, tendrá la consideración de:

- a) Infracción muy grave a los efectos de aplicación a sus responsables del régimen disciplinario previsto en la correspondiente normativa reguladora.
- b) Infracción grave a los efectos de aplicación a sus responsables del régimen disciplinario previsto en la correspondiente normativa reguladora.
- c) Infracción leve a los efectos de aplicación a sus responsables del régimen disciplinario previsto en la correspondiente normativa reguladora.
- d) Amonestación a sus responsables a los efectos del régimen disciplinario previsto en la correspondiente normativa reguladora.

16. De acuerdo con el artículo 67 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, si las variaciones afectasen al volumen de endeudamiento a corto y largo plazo, será competencia del Consejo de Ministros cuando su importe exceda de la cuantía de:

- a) 12.000.000 euros de las cifras aprobadas en su presupuesto de capital.
- b) 13.000.000 euros de las cifras aprobadas en su presupuesto de capital.
- c) 11.000.000 euros de las cifras aprobadas en su presupuesto de capital.
- d) 10.000.000 euros de las cifras aprobadas en su presupuesto de capital.

17. La autorización, en su caso, de un Estatuto de autonomía para territorios que no estén integrados en la organización provincial requerirá de conformidad con el artículo 144 CE:

- a) Ley Orgánica por motivos de interés general
- b) Ley ordinaria por motivos de interés general
- c) Ley Orgánica por motivos de interés nacional
- d) Ley ordinaria por motivos de interés nacional

18. El artículo 68 de la Constitución Española dispone que

- a) El Congreso se compone de 350 Diputados, elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, en los términos que establezca la ley.
- b) El Congreso se compone de un mínimo de 200 y un máximo de 300 Diputados, elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, en los términos que establezca la ley.
- c) El Congreso se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 Diputados, elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, en los términos que establezca la ley.
- d) El Congreso se compone de 300 Diputados, elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, en los términos que establezca la ley.

19. Señale de la siguiente relación el miembro que NO forma parte del Consejo Consultivo de la Agencia Española de Protección de Datos:

- a) Un experto propuesto por la Federación Española de Municipios y Provincias.
- b) Un senador.
- c) Un representante del Colegio de Ingenieros Industriales.
- d) Un representante de cada Comunidad Autónoma que haya creado una Autoridad de protección de datos en su ámbito territorial.

20. Señale la respuesta INCORRECTA:

- a) El plan de reindustrialización de la UE persigue el objetivo de que la industria ascienda hasta el 20% del PIB de la UE en el 2020.
- b) La Industria 4.0 supone la cuarta revolución industrial, consistente en la introducción de las tecnologías digitales en la industria con el fin de aumentar la contribución del sector industrial en el PIB, el empleo y en el saldo positivo de la balanza de pagos.
- c) Desde el inicio de la crisis, la industria española ha mostrado una resistencia al adverso ciclo económico, manteniendo e incluso mejorando ligeramente su peso relativo en la economía.
- d) En la actualidad el sector industrial representa casi el 30% del PIB total de España y supera los niveles alcanzados en el año 2000.

21. Según el artículo 7 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno relativo a la información de relevancia jurídica:

- a) Las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, no publicarán los proyectos de Reglamentos cuya iniciativa les corresponda
- b) Las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, no podrán publicar los Anteproyectos de Ley hasta su aprobación
- c) Las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, publicarán los proyectos de Reglamentos cuya iniciativa les corresponda.
- d) -

22. Según el artículo 9.1 del RGPD, ¿cuál de estas categorías de datos no se considera especial?

- a) DNI
- b) Afiliación sindical
- c) Tratamiento de datos genéticos
- d) Datos biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona física

23. De acuerdo con la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales deberá designar un delegado de protección de datos:

- a) Centro sanitario.
- b) Federación deportiva.
- c) Ministerio.
- d) Prestador de Servicios de Sociedad de la Información.

24. ¿En qué tipos de contratos públicos es indispensable la clasificación del empresario, según la Ley 9/2017, de contratos del sector público?

- a) En los contratos de servicios, sea cual fuere su valor estimado
- b) En los contratos de obras de valor estimado igual o superior a 500.000 €
- c) En los contratos de obras de valor estimado igual o inferior a 500.000 €
- d) La figura de la clasificación se ha suprimido en la Ley 9/2017

25. De acuerdo con la Ley Orgánica de Protección de Datos, Ley 3/2018, para ejercer los derechos de rectificación y/o cancelación se necesita:

- a) Nada, se ejercen gratuitamente
- b) Pagar solo los gastos ocasionados por la rectificación
- c) Se necesita un notario
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es cierta

26. La Ley de Mercados Digitales

- a) Establece un conjunto de criterios estrictamente definidos para considerar a una gran plataforma en línea como guardiana de acceso.
- b) Permitirá que los consumidores puedan elegir entre más y mejores servicios, reduciendo la capacidad de cambiar de proveedor si lo desean y disfrutando de un acceso directo a los servicios.
- c) Establece recomendaciones para los guardianes de acceso: lo que en el día a día podrán hacer, y lo que no podrán hacer.
- d) Todas las respuestas anteriores son verdaderas.

27. Respecto al derecho de rectificación y cancelación es falso que:

- a) El afectado deberá indicar en su solicitud a qué datos se refiere y la corrección que haya de realizarse.
- b) Que se podrá, en las circunstancias que se establezcan reglamentariamente, exigir una mínima contraprestación por los gastos de gestión que dicha rectificación ocasione justificadamente.
- c) Es un derecho, recogido en la LOPDGDD, de todos los ciudadanos.
- d) El afectado deberá acompañar, cuando sea preciso, la documentación justificativa de la inexactitud o carácter incompleto de los datos objeto de tratamiento.

28. El Centro de Información y Red de Creación de Empresas (CIRCE), gestionado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo:

- a) Permite realizar, de forma telemática, los trámites de constitución y puesta en marcha de todas las empresas que vayan a ejercer su actividad en el territorio nacional.
- b) Permite realizar, de forma telemática, los trámites de apoderamiento y gestiones notariales necesarias para la puesta en marcha de las empresas.
- c) Permite realizar de forma telemática, los trámites de constitución y puesta en marcha de Sociedades Limitada Nueva Empresa (SLNE), Sociedades de Responsabilidad Limitada (SRL o SL), o Empresarios Individuales (Autónomos).
- d) Es una plataforma para la información del emprendedor que se utiliza en los Puntos de Atención al Emprendedor (PAEs), no permitiendo la realización de trámites online.

29. De acuerdo al artículo 55 de la ley 40/2015, tienen la condición de alto cargo los siguientes órganos de la organización central de la Administración General del Estado:

- a) los órganos superiores
- b) los órganos superiores y directivos
- c) los órganos superiores y directivos, excepto los Subdirectores generales y asimilados
- d) los órganos superiores y directivos, excepto los Secretarios generales y asimilados

30. ¿Qué porcentaje sobre el importe de adjudicación supone la garantía definitiva, en un contrato con las administraciones públicas?

- a) Un 4%
- b) Un 5%
- c) Un 6%
- d) Un 8%

31. Respecto a JNI:

- a) Se sigue conservando la portabilidad universal
- b) Es la interfaz estándar de programación para llamar a métodos nativos escritos en otros lenguajes como C o C++
- c) Permite utilizar clases java desde aplicaciones nativas
- d) B y C son correctas

32. Dado un repositorio gestionado por la herramienta Git, ¿qué nombre tiene el fichero en que se indican aquellos ficheros que no deben ser tenidos en cuenta por el control de versiones?

- a) .giignore
- b) .gituntranck
- c) .gitexclude
- d) .gituncommit

33. ¿Qué sucede si se pierde el primer paquete de una transferencia TFTP?

- a) La aplicación TFTP volverá a intentar la solicitud si no se recibe una respuesta.
- b) El router del siguiente salto o la puerta de enlace predeterminada proporcionarán una respuesta con un código de error.
- c) El cliente esperará indefinidamente la respuesta.
- d) La capa de transporte volverá a intentar la consulta si no se recibe una respuesta.

34. El órgano responsable del sistema CI@ve, la plataforma común del Sector Público Administrativo Estatal para la identificación, autenticación y firma electrónica mediante el uso de claves concertadas, será:

- a) La Dirección General de la Policía.
- b) La Secretaría General de Administración Digital.
- c) La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda.
- d) La Intervención General de la Administración del Estado.

35. ¿Cuál de las siguientes respuestas NO es una fase de la gestión de ciberincidentes?

- a) Verificación de la Política de Seguridad
- b) Contención, mitigación y recuperación
- c) Detección, análisis e identificación
- d) Actividad post-ciberincidente

36. ¿Cuál de las siguientes respuestas recoge las especificaciones de las VLANs?:

- a) 802.1p.
- b) 802.1q.
- c) 801.2p.
- d) 802.5.

37. La norma ISO 9004 hace referencia a:

- a) Recomendaciones para la mejora del desempeño en sistemas de gestión de la calidad.
- b) Guía relativa a las auditorías de la gestión de la calidad y de la gestión medioambiental.
- c) Requisitos de los sistemas de gestión de la calidad.
- d) Fundamentos y vocabulario en el ámbito de los sistemas de gestión de calidad.

38. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre las unidades NAS (Network Attached Storage) es correcta?

- a) Una unidad NAS solo puede ser accedida por dispositivos conectados físicamente a ella mediante USB.
- b) Las unidades NAS están diseñadas para el almacenamiento local y no pueden conectarse a internet.
- c) Una unidad NAS permite compartir y acceder a datos a través de una red, ofreciendo características como copias de seguridad y acceso remoto.
- d) Las unidades NAS no ofrecen opciones de redundancia de datos, ya que solo tienen un disco duro.

39. Según la Workflow Management Coalition (WfMC) ¿cuál de las siguientes funciones NO es característica de un Workflow?

- a) Funciones de Control de Procesos en Tiempo de ejecución (Run-time Process Control Functions).
- b) Interacciones de Actividad en Tiempo de ejecución (Run-time Activity Interactions).
- c) Distribución e Interfaces del Sistema (Distribution & System Interfaces).
- d) Lanzamiento de Procesos Programados (Scheduled Release Process).

40. De entre las siguientes opciones, indique cuál identifica al conjunto de infraestructuras de comunicaciones y servicios básicos que conecta las redes de las Administraciones Públicas Españolas e Instituciones Europeas facilitando el intercambio de información y el acceso a los servicios:

- a) Red IRIS.
- b) Red SIR.
- c) Red INSIDE.
- d) Red SARA.

41. Señale cuál de las siguientes expresiones sobre los estándares de servicio de directorio es incorrecta:

- a) El estándar LDAP es un desarrollo de IETF, mientras que el estándar X.500 es de ITU-T
- b) LDAP utiliza la notación ASN.1 para codificar el envío y recepción de peticiones y respuestas
- c) En una implementación de directorio basada en X.500 la información se almacena conceptualmente en forma de objetos
- d) Para simplificar a X.500, LDAP se diseñó para implementarse sobre arquitecturas de red OSI

42. La versión actual de Oracle VM VirtualBox proporciona un gran soporte hardware. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones NO es correcta?

- a) VirtualBox implementa un controlador virtual de USB que permite la conexión de cualquier USB a la máquina virtual sin pedir la instalación de drivers específicos en el host.
- b) VirtualBox soporta completamente ACPI (Advanced Configuration and Power Interface).
- c) Las tarjetas de red virtuales de VirtualBox dan soporte completo al arranque remoto vía PXE (Preboot Execution Environment).
- d) VirtualBox puede presentar hasta 128 CPUs virtuales a cada máquina virtual, independientemente de cuantas cores estén físicamente presentes en el host.

43. ¿Cuál de las siguientes interfaces de unidades de disco tiene el mejor rendimiento y la latencia más baja?

- a) SATA
- b) SAS
- c) NVMe
- d) SSD SATA3

44. ¿Cuál es el mecanismo preferido por los contenedores Docker para persistir los datos?

- a) Bases de datos estructuradas.
- b) Bases de datos NoSQL.
- c) Colas de mensajería asíncronas.
- d) Volúmenes.

45. En referencia al direccionamiento IPv6 definido en el RFC 1884, indique cuál de los apartados siguientes no se corresponde con un tipo de direcciones en IPv6:

- a) Unicast
- b) Multicast
- c) Anycast
- d) Broadcast

46. En el contexto de ITIL4, seleccione la opción correcta respecto a lo que es la "Gestión de Peticiones de Servicio":

- a) Un Proceso.
- b) Una Instrucción Técnica.
- c) Una Práctica de Gestión de Servicios.
- d) Un Procedimiento.

47. ¿Cuál de las siguientes versiones de Android es más reciente?

- a) Oreo
- b) Lollipop
- c) Android 10
- d) Android Pie

48. La herramienta del CCN-CERT para la gestión de incidentes y amenazas de ciberseguridad a través de técnicas de correlación compleja de eventos es:

- a) CARMEN.
- b) ELENA.
- c) IRIS.
- d) GLORIA.

49. En ITILv4, ¿Qué principio guía describe la importancia de hacer algo sin perder mucho tiempo en analizar diferentes opciones?

- a) Progresar iterativamente con feedback
- b) Colaborar y promover la visibilidad
- c) Optimizar y automatizar
- d) Mantenerlo sencillo y práctico

50. En METRICA v3 las actividades de la Interfaz de Gestión de Proyectos se dividen en los siguientes grupos:

- a) Actividades de Comienzo del Proyecto, Actividades de Seguimiento y Control y Actividades de Aceptación
- b) Actividades de Planificación del Proyecto, Actividades de Control de proyectos y Actividades de Aceptación
- c) Actividades de Inicio del Proyecto, Actividades de Seguimiento y Control y Actividades de Finalización
- d) Actividades de Inicio del Proyecto, Actividades de Control de Calidad y Actividades de Cierre

51. En el contexto de las metodologías estructuradas para el diseño de sistemas de información, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta?

- a) El diseño lógico debe preceder y estar separado del diseño físico
- b) El diseño físico debe preceder y estar separado del diseño lógico
- c) No existe separación entre diseño físico y lógico; se realiza de forma conjunta
- d) La metodología solo aborda el diseño físico

52. Señale la afirmación correcta en relación a la revisión por pares (peer review) en e-learning:

- a) Es una práctica en los MOOC, por la que los participantes evalúan trabajos de sus compañeros
- b) Favorece la transferencia de conocimiento entre los alumnos de un curso y el desarrollo de nuevas competencias, pero presenta problemas para evaluar a grandes comunidades de estudiantes
- c) No es necesario que el alumno envíe previamente su propio trabajo
- d) Todas las respuestas son correctas

53. ¿Cuál de las siguientes técnicas pertenece al campo del aprendizaje profundo (Deep learning)?

- a) Árboles de decisión.
- b) Algoritmos genéticos.
- c) Redes Neuronales Convolucionales (CNN).
- d) -

54. La SGAD no podrá informar un expediente de contratación si la documentación del mismo no incluye:

- a) Presupuesto, objeto y justificación de la necesidad
- b) Presupuesto, objeto y certificado de exclusividad
- c) Pliego de cláusulas administrativas y memoria económica
- d) Objeto, justificación temporal y ratio perfiles/horas

55. Las acciones del recorrido en Preorden siguen el siguiente esquema:

- a) Nodo actual, subárbol izquierdo, subárbol derecho
- b) Subárbol izquierdo, subárbol derecho, nodo actual
- c) Subárbol izquierdo, nodo actual, subárbol derecho
- d) Nodo actual, subárbol derecho, subárbol izquierdo

56. En los modelos multicriterios. Señale la respuesta correcta:

- a) El Análisis Multicriterio Continuo, el decisor está ante un conjunto finito de soluciones.
- b) El Análisis Multicriterio Divergente, el decisor está ante un conjunto infinito de soluciones. Es de gran interés en el ámbito de las tecnologías de la información y las comunicaciones.
- c) El Análisis Multicriterio Discreto, el decisor está ante un conjunto finito de soluciones.
- d) El Análisis Multicriterio Continuo, es de gran interés para la contratación de adquisiciones, obras o servicios en el ámbito de las tecnologías de la información y las comunicaciones.

57. ¿Cuáles de las siguientes técnicas no suele utilizarse en los sistemas de reconocimiento de habla?

- a) Dynamic Time Warping
- b) Hidden Markov Model
- c) Neural Networks
- d) Todas las anteriores se suelen utilizar en los sistemas de reconocimiento de habla

58. El diagrama de contexto de un DFD contiene:

- a) Un único proceso
- b) Exclusivamente una entidad de procedencia y otra de destino
- c) Procesos diferentes cuando tiene que representar funciones diferentes
- d) Un único fichero de datos

59. Según la guía CCN-STIC-827 Gestión y uso de dispositivos móviles, señale la INCORRECTA:

- a) La autenticación del usuario se realizará con una contraseña/pin del dispositivo y/u otro tipo de autenticación antes de acceder a los recursos del organismo.
- b) Los dispositivos deben bloquearse automáticamente después de un determinado periodo de inactividad.
- c) El uso de un modelo BYOD (Bring Your Own Device) está intensamente desaconsejado.
- d) Bajo la potestad del administrador de seguridad, podrá bloquearse de forma remota el dispositivo si se sospecha que ha podido ser dejado en un estado no seguro o en una ubicación no segura.

60. Dentro del proceso “Estudio de Viabilidad del Sistema” de METRICA v3, y en su actividad 5 “Valoración de las alternativas” se determinan varias tareas a ejecutar. Estas tareas son:

- a) Estudio de la Inversión, Estudio de los Riesgos y Planificación de alternativas
- b) Descripción de las alternativas de solución y Estudio de los Riesgos
- c) Estudio de la Inversión, Identificación de Requisitos y Preselección de alternativas de solución
- d) -

61. ¿Qué técnica estadística se utiliza para reducir la dimensionalidad de un conjunto de datos manteniendo la mayor varianza posible?

- a) Regresión logística.
- b) K-means.
- c) Análisis de componentes principales (PCA).
- d) -

62. En el protocolo FTP (File Transfer Protocol) el comando CWD:

- a) Permite cambiar el nombre de un fichero.
- b) Muestra el nombre del directorio de trabajo
- c) Permite cambiar de directorio de trabajo
- d) -

63. LDIF es:

- a) Un estándar para la representación del dato independientemente del sistema.
- b) Un estándar para el intercambio de información de un directorio LDAP.
- c) Una petición AJAX para actualizar los datos cargados en el servidor.
- d) Una función SQL para comparar dos valores de tipo fecha.

64. De las siguientes afirmaciones, en referencia a la estructura de un mensaje SOAP, indique cuál no es cierta:

- a) <Envelope> es el elemento raíz de todos los mensajes SOAP.
- b) <Body> es un subelemento obligatorio del elemento <Envelope>, que contiene información dirigida al destinatario final del mensaje.
- c) <Header> es un subelemento obligatorio del elemento <Envelope> y se utiliza para pasar información relacionada con la aplicación que será procesada por los nodos SOAP a lo largo de la ruta del mensaje.
- d) <Fault> es un subelemento del elemento <Body>, que se utiliza para informar errores.

65. En el contexto del PL-SQL, ¿cuál es el nombre que se da a los segmentos de memoria utilizados para realizar operaciones con los registros devueltos tras ejecutar una sentencia SELECT?

- a) Row Trigger
- b) Statement Trigger
- c) Cursor
- d) Puntero

66. En relación con las pautas de accesibilidad WCAG 2.1, indique la respuesta correcta:

- a) Para cumplir el nivel A, las páginas no pueden contener ningún elemento que destelle más de 3 veces por segundo.
- b) La opción a es cierta, pero para el nivel AA.
- c) La opción a es cierta, pero para el nivel AAA.
- d) Todas las respuestas son falsas.

67. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones respecto a ADSL (Asymmetrical Digital Subscriber Line) NO es cierta?

- a) Una característica importante de ADSL, definido en la recomendación G.992.1 de ITU-T (International Telecommunications Union-Telecommunications), es la compartición del espectro disponible en el par telefónico con el servicio telefónico, permitiendo el acceso simultáneo a ambos servicios. Esto se logra mediante el empleo de unos filtros denominados "splitters"
- b) En un primer momento, las principales técnicas de modulación utilizadas en ADSL eran CAP (Carrier-less Amplitude and Phase Modulation) y DMT (Discrete Multi-Tone), aunque finalmente los organismos de estandarización se decantaron por esta última
- c) ADSL2+ es una evolución del sistema ADSL y ADSL2 basado en la recomendación de la ITU-T G.992.5, que posibilita además el uso de modulación WCDMA (Wide Code Division Multiple Access)
- d) El estándar ITU-T G.992.2, también denominado "G.Lite" o "ADSL Lite" es una variante de ADSL que proporciona menor caudal, pero tiene la ventaja de no requerir splitters

68. ¿Qué protocolo de red es fundamental para el enrutamiento dinámico en redes públicas de gran escala como sTESTA?

- a) ICMP.
- b) BGP.
- c) RIP.
- d) -

69. En términos de criptografía, ¿cuál es la principal diferencia entre cifrado simétrico y asimétrico?

- a) El cifrado simétrico utiliza claves públicas, mientras que el cifrado asimétrico no utiliza claves.
- b) El cifrado simétrico usa una sola clave para cifrar y descifrar, mientras que el asimétrico usa un par de claves (pública y privada).
- c) El cifrado asimétrico es más rápido que el simétrico.
- d) El cifrado simétrico no requiere de claves para su operación.

70. Según el Real decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema nacional de interoperabilidad en el ámbito de la Administración electrónica, la interoperabilidad se entenderá contemplando las dimensiones

- a) Técnica, semántica y organizativa
- b) Técnica, funcional y semántica
- c) Funcional, semántica y organizativa
- d) Funcional, técnica y semántica

71. ¿Cuál es el mecanismo preferido por los contenedores Docker para persistir los datos?

- a) Bases de datos estructuradas.
- b) Bases de datos NoSQL.
- c) Colas de mensajería asíncronas.
- d) Volúmenes.

72. La gobernanza TIC corresponde:

- a) Al responsable de la unidad TIC de la organización.
- b) Al jefe del proyecto de gobierno de las TIC.
- c) A la alta dirección de la organización.
- d) -

73. La red GEANT:

- a) Es una red basada en IPv6 de ámbito mundial, que constituye el núcleo de Internet.
- b) Es una red basada en IPv6, que sirve de desarrollo e investigación para la nueva Internet 2.
- c) Es la siguiente evolución lógica de la Intranet Administrativa que une a diversos organismos de la Administración General del Estado.
- d) Es una red paneuropea de investigación, formada por la unión de las redes de investigación, financiada por la Unión Europea.

74. Se define la escalabilidad como:

- a) La posibilidad de que aplicaciones de distintos desarrolladores funcionen en máquinas de distintos fabricantes
- b) La posibilidad de ampliar la capacidad de almacenamiento de un equipo sin necesidad de recurrir a piezas del fabricante que lo construyó
- c) La posibilidad de enlazar en una red, ordenadores de la misma gama, con la seguridad de que funcionarán como un único sistema
- d) La posibilidad de utilizar el mismo entorno de software en diferentes gamas de ordenadores, desde ordenadores de sobremesa hasta mainframes

75. El teorema de Nyquist

- a) Define como se codifican las señales digitales para su transmisión
- b) Se aplica a la conversión de señales analógicas en digitales
- c) Define el álgebra binaria
- d) Se aplica en la detección de errores en la transmisión de información

76. La actividad "Especificación detallada del plan de aseguramiento de calidad" en qué proceso se realiza:

- a) Análisis del Sistema de Información
- b) Estudio de Viabilidad del Sistema
- c) Diseño del Sistema de Información
- d) Planificación del Sistema de Información

77. ¿Cuál de los siguientes NO es un formato válido para el empaquetamiento de aplicaciones en JEE?

- a) WAR (Web Archive).
- b) EAR (Enterprise Archive).
- c) SAR (Service Archive).
- d) CAR (Class file Archive).

78. Infraestructura de PKI. La autoridad de certificación raíz:

- a) No utiliza certificados digitales.
- b) Utiliza un certificado digital firmado por otra autoridad de certificación.
- c) Utiliza un certificado digital autofirmado por ella misma.
- d) Utiliza un certificado digital emitido por la Administración Pública.

79. El servicio que copia las páginas de un sitio web a servidores dispersos geográficamente para agilizar la entrega al usuario se llama:

- a) procesamiento distribuido
- b) multicast
- c) cluster
- d) entrega de contenido

80. Señale la respuesta correcta en relación con el consorcio Alastria:

- a) Utiliza una versión de Ethereum no permissionada llamada Quorum.
- b) Ha desarrollado una solución para realizar transacciones entre diferentes bancos.
- c) Surgió como la segunda red nacional regulada basada en blockchain estando formada por 70 empresas del sector de la informática.
- d) Todas las respuestas son incorrectas.

81. ¿Cuáles son las fases ordenadas correctamente de la ejecución de instrucciones en un procesador?

- a) Decodificación, Prefetch, fetch, ejecución, escritura de resultados en memoria principal o en los registros
- b) Prefetch, decodificación, codificación, ejecución, escritura de resultados en memoria principal o en los registros
- c) Prefetch, fetch, decodificación, ejecución, escritura de resultados en memoria principal o en los registros
- d) Ninguna de las anteriores

82. De acuerdo con la guía BP/27 del CCN-CERT «Recomendaciones de seguridad en Kubernetes», ¿qué es un ETCD?

- a) Es una clase de almacenamiento de datos no volátil, donde se almacena toda la información relevante a la configuración del clúster de Kubernetes.
- b) Se encarga de la interacción con los distintos usuarios del sistema a través de una interfaz de control de sistema, gestionando las peticiones al clúster de Kubernetes.
- c) Es donde se ordenan y planifican las prioridades en la gestión del clúster mediante el uso de APIs desde la línea de comandos.
- d) El encargado de realizar la revisión de los procesos independientes de los componentes del ecosistema de Kubernetes.

83. Según ITILv4, ¿qué consideraciones influyen en la estrategia de proveedor de una organización?

- a) Tipo de cooperación con proveedores.
- b) Contratos y acuerdos.
- c) Cultura corporativa de la organización.
- d) Nivel de formalidad.

84. ¿Cuál de las siguientes funciones de seguridad no ofrece SSL?

- a) No repudio.
- b) Confidencialidad.
- c) Integridad.
- d) Ofrece todas las anteriores.

85. El trashing es una técnica que afecta a la dimensión de:

- a) Disponibilidad
- b) Confidencialidad
- c) Trazabilidad
- d) Integridad

86. ¿Cuál de las siguientes funciones corresponderían al nivel de red en el Modelo de referencia OSI?

- a) Compartición de circuito físico
- b) Establecimiento de varias comunicaciones simultáneas
- c) Cifrado de datos
- d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta

87. Las redes neuronales son:

- a) Redes de comunicaciones controladas por inteligencia artificial
- b) Redes de ordenadores que piensan
- c) Una tecnología que emula el funcionamiento del cerebro humano
- d) Nada de lo anterior

88. Según la Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones, ¿cuáles son los supuestos en los que los usuarios finales tienen derecho a cambiar de operador y conservar su número?

- a) Solo en una ubicación fija.
- b) Solo en cualquier ubicación.
- c) En una ubicación fija para números geográficos y en cualquier ubicación para números no geográficos.
- d) En cualquier ubicación para números geográficos y no geográficos.

89. Señale cuál de los siguientes mecanismos de encaminamiento adaptativo es distribuido y permite conocer la topología de toda la red:

- a) Algoritmo por vector de distancias
- b) Algoritmo de aprendizaje hacia atrás (Backward Learning)
- c) Algoritmo de inundación y aleatorio
- d) Algoritmo de estado de enlace

90. La plataforma de servicios de validación y firma electrónica con la que las Administraciones Públicas disponen de los instrumentos necesarios para implementar la autenticación y firma electrónica avanzada se denomina:

- a) SVF
- b) @Firma
- c) ValidaFirma
- d) VerificaFirma

91. Acerca de OpenOffice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa?

- a) Gracias a la ingeniería inversa, puede manejar archivos ".doc" de Microsoft Office.
- b) Se puede utilizar en la mayoría de sistemas de tipo UNIX salvo en Mac OS X.
- c) Sun Microsystems financia su desarrollo.
- d) Su antecesor fue StarOffice.

92. Al transformar una relación a un modelo físico de tablas, marque la opción verdadera:

- a) En las relaciones 1:N de dependencia, la clave propagada es clave ajena en la tabla a la que se ha propagado.
- b) En las relaciones 1:N de asociación, la clave primaria de la tabla correspondiente a la entidad débil está formada por la concatenación de los identificadores de ambas entidades.
- c) Se propaga el identificador de la entidad de cardinalidad máxima 1 a la que es N
- d) -

93. En METRICA V3, ¿cuál es una tarea del proceso ASI?

- a) Aceptación de la arquitectura del sistema
- b) Especificación de casos de uso
- c) Optimización del modelo físico de datos
- d) Realización de las pruebas unitarias

94. Las dimensiones de seguridad de la información pueden resumirse en:

- a) Disponibilidad, integridad, confidencialidad, autenticidad, trazabilidad
- b) Integridad, autenticación, confidencialidad, precisión, portabilidad
- c) Disponibilidad, confidencialidad, autenticación, portabilidad, integración
- d) Autenticación, disponibilidad, integridad, escalabilidad, portabilidad

95. La técnica que permite solapar instrucciones mediante la división de su ejecución en etapas se denomina:

- a) Parametrización.
- b) Segmentación.
- c) Multiplexación.
- d) Paginación.

96. De acuerdo con el artículo 15 del Real Decreto 4/2010, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad, ¿con qué organismo se realizará la sincronización de la hora y fecha de los sistemas o aplicaciones implicados en la provisión de un servicio público por vía electrónica?

- a) Con los servidores de la red SARA dedicados a tal efecto en el Ministerio de Presidencia.
- b) Con los servidores de Rediris.
- c) Con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
- d) Con el Real Instituto y Observatorio de la Armada.

97. ¿Cuál de los siguientes principios no forman parte de los doce que Codd estableció en 1985 para que una base de datos pueda considerarse relacional si se satisfacen al menos seis de ellos?

- a) Regla de la no subversión
- b) Independencia lógica de los datos
- c) Actualización de vistas
- d) Consistencia de los datos

98. El estándar ISO/IEC 11801 clasifica las fibras multimodo. Indicar la respuesta ERRÓNEA:

- a) OM1: Fibra multimodo con núcleo de vidrio y 62,5 micrones de diámetro. Ancho de banda de 200 Mhz y atenuación de 3,5 dB en longitud de onda de 850 nm
- b) OM2: Fibra multimodo con núcleo de vidrio y 50 micrones de diámetro. Ancho de banda de 500 Mhz y atenuación de 3,5 dB en longitud de onda de 850 nm
- c) OM3: Fibra multimodo optimizada con núcleo de vidrio y 50 micrones de diámetro. Ancho de banda de 1500 Mhz y atenuación de 3,5 dB en longitud de onda de 850 nm
- d) OM4: Fibra multimodo optimizada de núcleo de vidrio que permite transportar 100 Gigabit Ethernet hasta 850 m

99. ¿Cuál de los siguientes puntos NO es uno de los principios de las metodologías lean?

- a) Flexibilidad para variar el servicio o producto
- b) Eliminar desperdicios
- c) Decidir lo más tarde posible
- d) Hacer entregas tan rápido como sea posible

100. Un análisis de requerimientos puede dividirse en las siguientes áreas principales:

- a) Evaluación y síntesis, especificación y documentación del problema
- b) Reconocimiento del problema, evaluación y síntesis, especificación y revisión
- c) Reconocimiento del problema, especificación y revisión
- d) Revisión, evaluación y síntesis, especificación del problema y documentación del mismo

101. W-CDMA permite a UMTS transmitir datos en un rango de velocidades que van desde los 144 Kbps a los 384 Kbps y hasta 2 Mbps en interior de edificios. Pero, ¿qué técnica de duplexión usa W-CDMA?

- a) TDD
- b) FDD
- c) Las dos anteriores
- d) Ninguna de las anteriores

102. La diferencia entre la cofirma y la contrafirma estriba en que:

- a) La cofirma ocurre cuando el documento a firmar se considera validado con la firma de uno sólo de los dos firmantes y la contrafirma cuando el documento es válido sólo si lo firman los dos a la vez
- b) La cofirma y la contrafirma son iguales si se hacen de forma electrónica ya que no hay manera de determinar en el tiempo el orden de los firmantes, sólo que hayan firmado
- c) En la cofirma los dos firmantes pueden firmar en cualquier momento y se supone que están al mismo nivel de responsabilidad respecto de la firma del documento (por ejemplo, una pareja que se compra una casa y firma la hipoteca) mientras que en la contrafirma el orden de los firmantes es relevante y el que firma último valida la firma del que ha firmado primero (por ejemplo, un jefe que valida el acto administrativo que firma un subordinado)
- d) La cofirma requiere de la firma de dos sujetos físicos o jurídicos mientras que la contrafirma requiere de la firma de la aplicación que genera los certificados del documento (portafirmas)

103. Seleccione la respuesta CORRECTA:

- a) El método PERT supone que la duración de cada actividad es una variable aleatoria.
- b) El ADM es un método para crear un diagrama de red del cronograma del proyecto que utiliza casillas o rectángulos, denominados nodos, para representar actividades, que se conectan con flechas que muestran las dependencias.
- c) El diagrama de Gantt tiene como finalidad establecer los objetivos de la organización al inicio del proyecto.
- d) El método PERT se desarrolla mediante intervalos deterministas, y asume que la duración de cada actividad es conocida con certeza.

104. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones, relacionadas con el podcasting es cierta?

- a) Podcasting es la distribución de archivos multimedia (normalmente audio o vídeo) mediante un sistema de sindicación que permita suscribirse y usar un programa que lo descarga para que el usuario lo escuche en el momento que quiera.
- b) Habitualmente, no es necesario estar suscrito para descargar un podcast.
- c) En Internet podemos encontrar todo tipo de podcast de todo tipo de temáticas.
- d) Todas las anteriores son ciertas.

105. El comando para cambiar el password de un usuario en UNIX es:

- a) passwd
- b) pass
- c) Red Hot
- d) chpass

106. ¿Por qué el algoritmo DSA no sirve para cifrar?

- a) Porque al realizar funciones modulo x (donde x es uno de los valores públicos del sistema) no se puede realizar su inversión
- b) Porque realiza un hash del mensaje, por tanto no es recuperable
- c) Porque tendríamos que enviar la clave privada
- d) No es cierto, el algoritmo DSA sí sirve para cifrar

107. Indique qué es la programación reactiva en Javascript:

- a) El manejo de flujos de datos de manera asíncrona que permite generar de forma transparente cambios en el DOM (Document Object Model) de una página HTML
- b) Un preprocesado de código Javascript para evitar problemas con los tipos de las variables
- c) Programación específica que se incorpora a una página HTML para que sea accesible a los lectores de pantallas
- d) Programación específica para RWD (Responsive Web Design) que permite adaptar una página HTML a distintos formatos de dispositivos

108. SCRUM es una metodología:

- a) Clásica.
- b) Ágil.
- c) Orientada a Objetos.
- d) Dinámica.

109. Según el estándar de W3C para la accesibilidad:

- a) Toda la funcionalidad debería estar disponible a través del teclado.
- b) Toda la funcionalidad debería estar accesible a través de voz.
- c) Solo la funcionalidad calificada como esencial de nivel A tiene que estar disponible a través del teclado.
- d) Solo la funcionalidad relacionada con navegación tiene que estar disponible a través del teclado.

110. Dentro de las normas X.400, ¿a qué corresponde el protocolo P2?

- a) Es el protocolo que se establece entre dos agentes de transferencia de mensajes
- b) Es el protocolo que se establece entre el agente de usuario y el agente de transferencia de mensajes
- c) Es el protocolo que se establece entre dos agentes de usuario
- d) Es el protocolo que se establece entre el agente de usuario y el almacén de mensajes

111. ¿Cuál es el objetivo de la Gestión de Configuración del Software?

- a) Gestionar de forma automática la creación, modificación y borrado de usuarios en un sistema de información.
- b) Mantener la integridad de los productos que se obtienen a lo largo del desarrollo de los sistemas de información, garantizando que no se realizan cambios incontrolados.
- c) Permitir que los programadores de un sistema de información conozcan en todo momento los cambios de la configuración física que se vaya produciendo a nivel de sistema operativo.
- d) Permitir gestionar los recursos que se dedican a cada tarea de desarrollo de los distintos módulos del sistema.

112. El subnivel MAC del nivel de enlace de datos de la pila de protocolos OSI proporciona:

- a) Las direcciones de los puntos de acceso al servicio
- b) Servicios orientados a la conexión
- c) Servicios orientados a la conexión con reconocimiento
- d) La dirección física de un dispositivo de la red

113.Cuál de las siguientes características no se considera fundamental que garantice un sistema DRM (Digital Rights Management):

- a) Limitar el número de lecturas de un archivo.
- b) Proteger el contenido para evitar la lectura por terceros.
- c) Evitar que el archivo sea modificado.
- d) Garantizar que sólo el destinatario sea capaz de leer el archivo.

114. El modelo EFQM (European Foundation for Quality Management) es un marco no prescriptivo para la gestión organizacional. Los 5 criterios agentes del modelo EFQM son:

- a) Gestión personal, recursos, procesos, satisfacción a cliente e impacto a la sociedad.
- b) Liderazgo, Política y Estrategia, Personal, Colaboradores y Recursos, Procesos.
- c) Gestión personal, recursos, procesos, impacto a la sociedad y resultados empresariales.
- d) Gestión personal, impacto en la empresa, recursos, alianzas y recursos, impacto en el cliente.

115. Señale cuál de las siguientes sentencias se cataloga dentro del lenguaje SQL como sentencia de DCL:

- a) REVOKE
- b) CREATE
- c) DELETE
- d) SELECT

116. ¿Qué serie CCN-STIC establece las políticas y procedimientos adecuados para la implementación de las medidas contempladas en el Esquema Nacional de Seguridad?

- a) 500
- b) 600
- c) 700
- d) 800

117. ¿Cuál es la longitud estándar de la cabecera fija en los paquetes IPv6?

- a) 32 bytes
- b) 40 bytes
- c) 64 bytes
- d) 20 bytes

118. FCoE (Fiber Channel over Ethernet) funciona sobre

- a) TCP
- b) UDP
- c) IP
- d) IEEE 802.3

119. La replicación continua de datos (o copia en tiempo real):

- a) Es un sistema mucho más ventajoso que la replicación discreta porque permite recuperar la información existente en cualquier momento del tiempo de forma mucho más rápida
- b) Es un sistema mucho menos ventajoso que la replicación discreta o backups porque requiere mucha más capacidad de almacenamiento
- c) Puede ser síncrona o asíncrona. En el segundo caso, es equivalente a replicación discreta
- d) No sirve por sí misma para garantizar la integridad de la información frente a determinadas situaciones

120. En sistemas de representación del conocimiento mediante reglas, el disparo de una regla en el mecanismo de inferencia con encadenamiento hacia delante:

- a) Produce en general cambios en la base de hechos, de forma que reglas que se podían disparar dejan de poder hacerlo y otras pasan a verificar su antecedente
- b) Produce en general cambios en la base de hechos, de forma que reglas que se podían disparar pueden seguir haciéndolo y otras pasan también a verificar su antecedente
- c) El antecedente de la regla seleccionada está formado por hechos que son considerados ahora como subobjetivos iniciando de nuevo el proceso
- d) La idea es partir del objetivo, seleccionar una regla y entonces elegir como otro u otros subobjetivos los hechos que están en el antecedente de la regla seleccionada, repitiendo el proceso de selección de regla hasta alcanzar los datos

121. La tabla ESTUDIANTES(DNI#, Nombre, Apellido 1, Apellido 2, DNITutor, NombreTutor):

- a) No está en primera forma normal.
- b) Está en primera forma normal pero no en segunda forma normal.
- c) Está en segunda forma normal pero no en tercera forma normal.
- d) Está en tercera forma normal pero no en forma normal de Boyce Codd.

122. ¿Tiene la firma electrónica el mismo valor ante la ley que la firma manuscrita?

- a) Sí, siempre
- b) No, en ningún caso
- c) Sí, si es firma electrónica avanzada
- d) Sí, si es firma electrónica cualificada

123.Cuál es la afirmación correcta sobre la dirección IP 208.67.222.222/26:

- a) La dirección de la red correspondiente es 208.67.222.193.
- b) La subred a que corresponde puede alojar 62 IPs posibles para hosts.
- c) La dirección de broadcast es la 208.67.222.254
- d) -

124. ¿En qué disposición está regulado el teletrabajo en España?

- a) RD 28/2020
- b) RD 29/2021
- c) Ley 10/2021
- d) Ninguna de las anteriores

125. Entre los aspectos fundamentales de la Programación Extrema NO se encuentra:

- a) Desarrollo iterativo e incremental.
- b) Basada en la planificación previa.
- c) El cliente está integrado en el proyecto.
- d) Simplicidad en el diseño para agilizar el desarrollo y facilitar el mantenimiento.

126. ¿Cómo se denomina cada uno de los objetos individuales pertenecientes a una clase?

- a) Ente
- b) Participación
- c) Instancia
- d) Abstracción

127. La criptografía sirve para codificar:

- a) Lenguaje manuscrito
- b) Lenguaje manuscrito y datos
- c) Datos exclusivamente, al no poder aplicar técnicas informáticas al lenguaje manuscrito
- d) La criptografía no se usa para codificar, sino sólo para decodificar

128. En la técnica JAD (Joint Application Design), la figura encargada de dirigir las sesiones entre cuyas características están el tener experiencia en dinámica de grupos, psicología del comportamiento, así como un buen conocimiento de los procesos de la organización objeto del estudio es el:

- a) Moderador
- b) Director de Sesión
- c) Promotor
- d) Especialista en modelización

129. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones en relación a los dispositivos para la interconexión de redes de área local NO es cierta?

- a) Un puerto de un switch (conmutador) puede pertenecer a más de una VLAN (Virtual Local Area Networks).
- b) Los bridges (puentes) y los switches son capaces de aprender qué estaciones están conectadas a cada uno de sus puertos a partir de la dirección MAC (Media Access Control) de origen de las tramas emitidas por dicha estación.
- c) Los hubs (concentradores) de tercera generación incrementan el número de dominios de broadcast.
- d) Un switch permite el uso eficiente del ancho de banda al crear dominios de colisión más pequeños.

130. ¿Qué especificación permite los enlaces bidireccionales como mecanismo hipertextual en un documento XML?

- a) DTD
- b) XUA
- c) XLL
- d) XSL